ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №18

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Настройка и использование сервиса journalctl»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

− Изучение возможностей утилиты journalctl для работы с системным журналом в Linux, поиск и анализ событий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Просмотрите логи с приоритетом warning за последние 2 часа.

2. Выведите логи службы sshd упрощенном формате.

3. Просмотрите логи ядра за последние 3 загрузки системы.

4. Настройте JournalD в соответствии с указанными требованиями:

• Установите максимальный размер хранилища журналов 500 Мб.

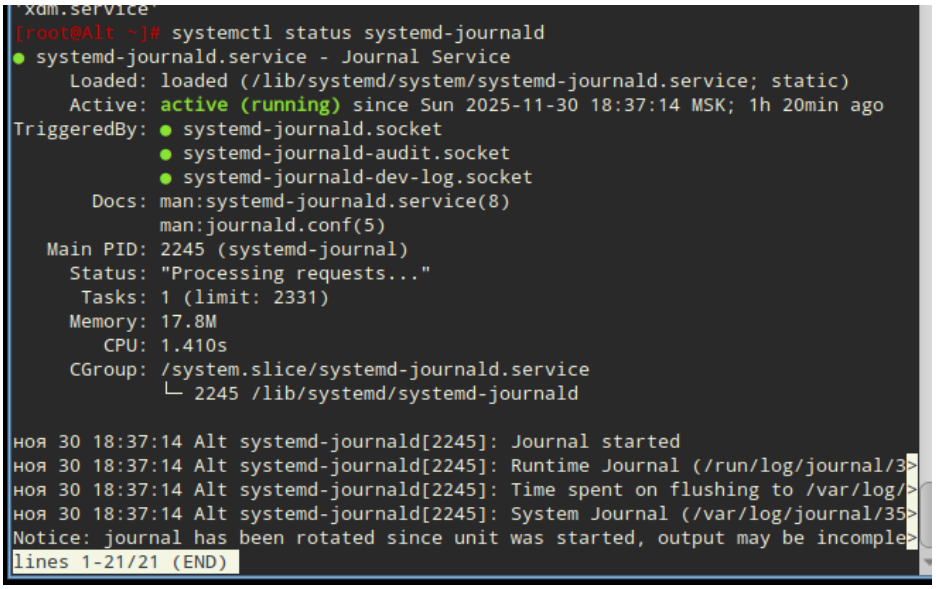
• Ограничьте максимальный срок хранения журналов 10 днями.

• Установите параметр таким образом, чтобы при достижении 75% от выделенного пространства начиналась ротация журналов.

• Настройте сохранение журналов при перезагрузке системы.

• Настройте уровень ведения журналов на info.

1. На рис.1 показано, что служба systemd-journald активна:



```
xdm.service
[root@Alt ~]# systemctl status systemd-journald
● systemd-journald.service - Journal Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static)
     Active: active (running) since Sun 2025-11-30 18:37:14 MSK; 1h 20min ago
TriggeredBy: ● systemd-journald.socket
             ● systemd-journald-audit.socket
             ● systemd-journald-dev-log.socket
       Docs: man:systemd-journald.service(8)
             man:journald.conf(5)
   Main PID: 2245 (systemd-journal)
     Status: "Processing requests..."
      Tasks: 1 (limit: 2331)
     Memory: 17.8M
        CPU: 1.410s
     CGroup: /system.slice/systemd-journald.service
             └─ 2245 /lib/systemd/systemd-journald

ноя 30 18:37:14 Alt systemd-journald[2245]: Journal started
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-journald[2245]: Runtime Journal (/run/log/journal/3>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-journald[2245]: Time spent on flushing to /var/log/>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-journald[2245]: System Journal (/var/log/journal/35>
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomple>
lines 1-21/21 (END)
```

Рисунок 1 – Служба systemd-journald

2. На рис.2 показан просмотр логов за последние 2 часа с приоритетом warning:

```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU >
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: APIC calibration not consistent with PM-Timer: 116ms>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ----------------
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: | NMI testsuite:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: --------------------
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   remote IPI:  ok  |
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:    local IPI:  ok  |
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: --------------------
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Good, all   2 testcases passed! |
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ---------------------------------
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR setti>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, c>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to sen>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-fstab-generator[2224]: Mount point  is not a valid p>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-sysv-generator[2231]: SysV service '/etc/rc.d/init.d>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-sysv-generator[2231]: SysV service '/etc/rc.d/init.d>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is di>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-vconsole-setup[2249]: KD_FONT_OP_GET failed while tr>
ноя 30 18:37:14 Alt systemd-vconsole-setup[2249]: Fonts will not be copied to re>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
ноя 30 18:37:15 Alt kernel: VBoxNetFlt: Successfully started.
ноя 30 18:37:15 Alt kernel: VBoxNetAdp: Successfully started.
ноя 30 18:37:15 Alt systemd-udevd[2275]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie>
ноя 30 18:37:15 Alt systemd-udevd[2275]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie>
ноя 30 18:37:15 Alt systemd-udevd[2275]: /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules>
ноя 30 18:37:15 Alt systemd-udevd[2275]: /lib/udev/rules.d/92_pcscd_acsccid.rule>
ноя 30 18:37:15 Alt (udev-worker)[2282]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.>
ноя 30 18:37:16 Alt (udev-worker)[2285]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.>
ноя 30 18:37:16 Alt (udev-worker)[2290]: AC: Process '/usr/sbin/cpufreq-simple a>
ноя 30 18:37:16 Alt (udev-worker)[2290]: vboxguest: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd>
ноя 30 18:37:16 Alt (udev-worker)[2281]: vboxuser: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd.>
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:20 Alt colord[2543]: failed to get edid data: EDID length is too sm>
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:20 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:21 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:21 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:21 Alt systemd[1]: sshd.service: Start request repeated too quickly.
ноя 30 18:37:21 Alt systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 30 18:37:21 Alt systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
ноя 30 18:37:24 Alt pulseaudio[2761]: The decibel volume range for element 'Cent>
ноя 30 18:37:24 Alt pulseaudio[2761]: The decibel volume range for element 'LFE'>
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 2 – Логи с приоритетом warning

3. На рис.3 показан вывод логов службы sshd в упрощённом формате:

```
Ноя 30 18:37:24 Alt pulseaudio[2761]: The decibel volume range for element 'LFE'
[root@Alt ~]# journalctl -u sshd.service -o cat
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Server listening on :: port 22.
Received signal 15; terminating.
Stopping OpenSSH server daemon...
sshd.service: Deactivated successfully.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
Server listening on :: port 2222.
pam_tcb(sshd:auth): Authentication passed for user from (uid=0)
Accepted password for user from 127.0.0.1 port 41352 ssh2
pam_tcb(sshd:session): Session opened for user by (uid=0)
Stopping OpenSSH server daemon...
Received signal 15; terminating.
sshd.service: Deactivated successfully.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
Server listening on :: port 2222.
Stopping OpenSSH server daemon...
Received signal 15; terminating.
sshd.service: Deactivated successfully.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 128: Bad configuration option: Host
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 129: Bad configuration option: SendEnv
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 130: Bad configuration option: SendEnv
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 131: Bad configuration option: SendEnv
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 133: Bad configuration option: Host
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 134: Bad configuration option: Hostname
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 135: Bad configuration option: User
sshd: /etc/openssh/sshd_config: terminating, 7 bad configuration options
sshd.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
Failed to start OpenSSH server daemon.
sshd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
sshd: /etc/openssh/sshd_config: line 128: Bad configuration option: Host
```

Рисунок 3 – Вывод логов службы sshd

4. На рис.4 показан просмотр логов ядра за последние 3 загрузки:

```
[root@Alt ~]# journalctl --list-boots
 -4 c31c809967cd4d7ca23e49f419236a53 Sat 2025-09-27 21:08:05 MSK—Sun 2025-09-28 12:04:33>
 -3 f60cb3f57a3c4876b109451b5c04bb02 Sat 2025-11-08 05:19:20 MSK—Sat 2025-11-08 05:28:30>
 -2 b92e2ac918f242a18e66dc99d51033dc Sat 2025-11-08 05:31:23 MSK—Sat 2025-11-08 06:34:22>
 -1 560b253039b648519ea53ed911328987 Sat 2025-11-08 06:34:53 MSK—Sat 2025-11-08 23:15:45>
  0 25d59926f64a4cbda575d759db6944e8 Sun 2025-11-30 18:37:14 MSK—Sun 2025-11-30 20:01:12>
[root@Alt ~]# journalctl -k -b 0
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 11838758283 cycles
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: tsc: Detected 2903.998 MHz processor
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: RAMDISK: [mem 0x35ebf000-0x36f56fff]
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX  )
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF02F0 002353 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
```

Рисунок 4 – Просмотр логов ядра с текущей загрузки

```
[root@Alt ~]# journalctl -k -b -1
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 3824995940727 cycles
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: tsc: Detected 2904.000 MHz processor
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: RAMDISK: [mem 0x35ebf000-0x36f56fff]
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX  )
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF02F0 002353 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: APIC 0x000000007FFF0240 00005C (v02 VBOX   VBOXAPIC 00>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: SSDT 0x000000007FFF02A0 000045 (v01 VBOX   VBOXCPUT 00>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff0>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff02f0-0x7fff2>
```

Рисунок 5 – Просмотр логов ядра с предыдущей загрузки

```
[root@Alt ~]# journalctl -k -b -2
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 08 05:31:23 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 08 05:31:23 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 08 05:31:23 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 08 05:31:23 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 08 05:31:23 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 14629247884 cycles
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: tsc: Detected 2904.000 MHz processor
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: CPU MTRRs all blank - virtualized system.
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: RAMDISK: [mem 0x35ebf000-0x36f56fff]
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: RSDP 0x00000000000E0000 000024 (v02 VBOX   )
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: XSDT 0x000000007FFF0030 00003C (v01 VBOX   VBOXXSDT 00>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: FACP 0x000000007FFF00F0 0000F4 (v04 VBOX   VBOXFACP 00>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: DSDT 0x000000007FFF02F0 002353 (v02 VBOX   VBOXBIOS 00>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: FACS 0x000000007FFF0200 000040
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: APIC 0x000000007FFF0240 00005C (v02 VBOX   VBOXAPIC 00>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: SSDT 0x000000007FFF02A0 000045 (v01 VBOX   VBOXCPUT 00>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff0>
ноя 08 05:31:23 Alt kernel: ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff02f0-0x7fff2>
```

Рисунок 6 - Просмотр логов ядра с предпредыдущей загрузки

5. На рис.7 показана настройка journald по требованиям:

```
[root@Alt ~]# vim /etc/systemd/journald.conf
```

Рисунок 7 – Редактирование файла journald.conf

6. На рис.8 показаны изменения в файле journald.conf:

[Journal]

Storage=persistent

SystemMaxUse=500M

MaxRetentionSec=10day

SystemKeepFree=125M

MaxLevelStore=info

```
[Journal]
#Storage=persistent
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitIntervalSec=30s
#RateLimitBurst=10000
#SystemMaxUse=500M
#SystemKeepFree=125M
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#RuntimeMaxFiles=100
#MaxRetentionSec=10day
#MaxFileSec=1month
#ForwardToSyslog=no
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToConsole=no
#ForwardToWall=yes
#TTYPath=/dev/console
#MaxLevelStore=info
#MaxLevelSyslog=debug
#MaxLevelKMsg=notice
#MaxLevelConsole=info
#MaxLevelWall=emerg
#LineMax=48K
#ReadKMsg=yes
#Audit=no
-- РЕЖИМ ВСТАВКИ --                                    40,20   Весь текст
```

Рисунок 8 – Изменение параметров в файле

Пояснение:

Storage=persistent — журналы сохраняются при перезагрузке (в /var/log/journal).

SystemMaxUse=500M — макс. объём журналов — 500 МБ.

MaxRetentionSec=10day — хранить не дольше 10 дней.

SystemKeepFree=125M — при достижении 75% от 500 МБ (т.е. 375 МБ использовано), остаётся 125 МБ свободно → это и есть ротация при 75% заполнения.

MaxLevelStore=info — сохранять события уровня info и выше (т.е. info, notice, warning, err и т.д.).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. На рис.9 показан вывод всех журналов:

```
[root@Alt ~]# journalctl
сен 27 21:08:05 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
сен 27 21:08:05 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
сен 27 21:08:05 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
сен 27 21:08:05 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
сен 27 21:08:05 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 1116107534290 cycles
сен 27 21:08:05 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
```

Рисунок 9 – Вывод журналов

2. На рис.10 показан просмотр логов с последней загрузки:

```
[root@Alt ~]# journalctl -b
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 11838758283 cycles
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: tsc: Detected 2903.998 MHz processor
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: last_pfn = 0x7fff0 max_arch_pfn = 0x400000000
```

Рисунок 10 – Логи с последней загрузки

3. На рис. 11 показан список предыдущих загрузок:

```
[root@Alt ~]# journalctl --list-boots
 -4 c31c809967cd4d7ca23e49f419236a53 Sat 2025-09-27 21:08:05 MSK—Sun 2025-09-28 12:04:33>
 -3 f60cb3f57a3c4876b109451b5c04bb02 Sat 2025-11-08 05:19:20 MSK—Sat 2025-11-08 05:28:30>
 -2 b92e2ac918f242a18e66dc99d51033dc Sat 2025-11-08 05:31:23 MSK—Sat 2025-11-08 06:34:22>
 -1 560b253039b648519ea53ed911328987 Sat 2025-11-08 06:34:53 MSK—Sat 2025-11-08 23:15:45>
  0 25d59926f64a4cbda575d759db6944e8 Sun 2025-11-30 18:37:14 MSK—Sun 2025-11-30 20:15:54>
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 11 – Список последних загрузок

4. На рис. 12 показаны логи предпоследней загрузки:

```
[root@Alt ~]# journalctl -b -1
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 08 06:34:53 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 3824995940727 cycles
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles:>
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: tsc: Detected 2904.000 MHz processor
ноя 08 06:34:53 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
```

Рисунок 12 – Логи предпоследней загрузки

5. На рис.13 показаны логи в UTC-времени:

```
[root@Alt ~]# journalctl --utc
сен 27 18:08:05 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdo>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
сен 27 18:08:05 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
сен 27 18:08:05 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
сен 27 18:08:05 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
сен 27 18:08:05 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
сен 27 18:08:05 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI >
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser>
сен 27 18:08:05 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
сен 27 18:08:05 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
```

Рисунок 13 – Логи в UTC-времени

6. На рис.14 показаны логи за последние 20 минут:

```
[root@Alt ~]# journalctl -S "20 minutes ago"
ноя 30 20:15:54 Alt systemd-journald[2245]: Journal stopped
ноя 30 20:15:54 Alt systemd-journald[2245]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: Stopping Journal Service...
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: systemd-journald.service: Deactivated successfully.
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: Stopped Journal Service.
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 1.452s CPU time.
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: Starting Journal Service...
ноя 30 20:15:54 Alt systemd-journald[6729]: Journal started
ноя 30 20:15:54 Alt systemd-journald[6729]: System Journal (/var/log/journal/3533f462fee>
ноя 30 20:15:54 Alt systemd[1]: Started Journal Service.
lines 1-10/10 (END)
```

Рисунок 14 - Логи за последние 20 минут

7. На рис.15 показаны логи процесса system (PID=1):

```
[root@Alt ~]# journalctl _PID=1
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Setup Virtual Console.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Setup Virtual Console on tty1.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Reached target Preparation for Local File Systems.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Condition check resulted in Lock Directory being skipped.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Condition check resulted in Runtime Directory being skipped.
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Starting Rebuild Hardware Database...
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
сен 27 21:08:05 Alt systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival>
```

Рисунок 15 - Логи процесса systemd (PID=1)

8. На рис.16 показаны логи от конкретного пользователя:

```
[root@Alt ~]# id user
uid=500(user) gid=500(user) группы=500(user),10(wheel),100(users),36(vmusers),448(usershares),80(
cdwriter),22(cdrom),81(audio),480(video),19(proc),83(radio),467(camera),71(floppy),498(xgrp),499(
scanner),14(uucp),477(vboxusers),470(fuse),491(vboxadd),490(vboxsf)
[root@Alt ~]# journalctl _UID=500
сен 27 21:08:21 Alt systemd-xdg-autostart-generator[3154]: /home/user/.config/autostart/gnome-ke>
сен 27 21:08:21 Alt systemd-xdg-autostart-generator[3154]: /home/user/.config/autostart/gnome-ke>
сен 27 21:08:21 Alt systemd-xdg-autostart-generator[3154]: /home/user/.config/autostart/mate-key>
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Queued start job for default target Main User Target.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Created slice User Application Slice.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Created slice User Background Tasks Slice.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Created slice User Core Session Slice.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Started Daily Cleanup of User's Temporary Directories.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Reached target Paths.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Reached target Timers.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Starting D-Bus User Message Bus Socket...
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (>
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (>
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on Sound System.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Starting Create User's Volatile Files and Directories...
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Reached target Sockets.
сен 27 21:08:21 Alt systemd[3148]: Finished Create User's Volatile Files and Directories.
```

Рисунок 16 – Логи user

9. На рис.17 показан список всех групп с записями в журнале:

```
[root@Alt ~]# journalctl -F _GID
474
463
471
488
489
487
0
500
513
512
506
503
504
501
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 17 – Вывод всех GID, для которых есть логи

10. На рис.18 показан просмотр логов ядра:

```
[root@Alt ~]# journalctl -k
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdomain) (g>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-un-def root=UUID=c474f102-5ef>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: KERNEL supported cpus:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Intel GenuineIntel
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   AMD AuthenticAMD
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Hygon HygonGenuine
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   Centaur CentaurHauls
ноя 30 18:37:14 Alt kernel:   zhaoxin   Shanghai
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-provided physical RAM map:
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffeffff] usable
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000007fff0000-0x000000007fffffff] ACPI data
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: NX (Execute Disable) protection: active
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: SMBIOS 2.5 present.
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: Hypervisor detected: KVM
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: kvm-clock: using sched offset of 11838758283 cycles
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42>
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: tsc: Detected 2903.998 MHz processor
ноя 30 18:37:14 Alt kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
```

Рисунок 18 – Просмотр логов ядра

11.На рис. 19 показаны логи по пути к исполняемому файлу:

```
[root@Alt ~]# journalctl /bin/bash
сен 27 21:08:09 Alt network[2467]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
сен 27 21:08:09 Alt network[2467]: Starting group 0/virtual (1 interfaces)
сен 27 21:08:09 Alt network[2467]:         Starting lo:
сен 27 21:08:09 Alt network[2467]: SKIPPED
сен 27 21:08:09 Alt network[2467]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
сен 28 12:04:32 Alt network[13958]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
сен 28 12:04:32 Alt network[13958]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
сен 28 12:04:32 Alt network[13958]: Stopping group 0/virtual (1 interfaces)
сен 28 12:04:32 Alt network[13958]:         Stopping lo:
сен 28 12:04:32 Alt network[13958]: OK
-- Boot f60cb3f57a3c4876b109451b5c04bb02 --
ноя 08 05:20:50 Alt network[2635]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 08 05:20:50 Alt network[2635]: Starting group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 08 05:20:50 Alt network[2635]:         Starting lo:
ноя 08 05:20:50 Alt network[2635]: SKIPPED
ноя 08 05:20:50 Alt network[2635]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
-- Boot b92e2ac918f242a18e66dc99d51033dc --
ноя 08 05:31:30 Alt network[2618]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 08 05:31:30 Alt network[2618]: Starting group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 08 05:31:30 Alt network[2618]:         Starting lo:
ноя 08 05:31:30 Alt network[2618]: SKIPPED
ноя 08 05:31:30 Alt network[2618]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
ноя 08 06:34:21 Alt network[4186]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 08 06:34:21 Alt network[4186]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
ноя 08 06:34:21 Alt network[4186]: Stopping group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 08 06:34:22 Alt network[4186]:         Stopping lo:
ноя 08 06:34:22 Alt network[4186]: OK
-- Boot 560b253039b648519ea53ed911328987 --
ноя 08 06:34:59 Alt network[2647]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 08 06:34:59 Alt network[2647]: Starting group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 08 06:34:59 Alt network[2647]:         Starting lo:
ноя 08 06:34:59 Alt network[2647]: SKIPPED
ноя 08 06:34:59 Alt network[2647]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
ноя 08 23:15:44 Alt network[36122]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 08 23:15:44 Alt network[36122]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
ноя 08 23:15:44 Alt network[36122]: Stopping group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 08 23:15:44 Alt network[36122]:         Stopping lo:
ноя 08 23:15:44 Alt network[36122]: OK
-- Boot 25d59926f64a4cbda575d759db6944e8 --
ноя 30 18:37:18 Alt network[2397]: Computing interface groups: . 1 interfaces found
ноя 30 18:37:18 Alt network[2397]: Starting group 0/virtual (1 interfaces)
ноя 30 18:37:19 Alt network[2397]:         Starting lo:
ноя 30 18:37:19 Alt network[2397]: SKIPPED
ноя 30 18:37:19 Alt network[2397]: Processing /etc/net/vlantab: empty.
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 19 – Логи по пути к исполняемому файлу

12.На рис.20 показана фильтрация по уровню приоритета err:

```
[root@Alt ~]# journalctl -p err
сен 27 21:08:05 Alt kernel: RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RE>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie.rules:9 Unknown>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie.rules:10 Unknow>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:42 Unknown grou>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/92_pcscd_acsccid.rules:13 Unknown gro>
сен 27 21:08:06 Alt (udev-worker)[2347]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.rules:31 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2347]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.rules:31 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2347]: vboxguest: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:3 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2357]: vboxuser: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:4 Only net>
сен 27 21:08:18 Alt pulseaudio[3031]: ALSA сообщила о возможности чтения новых данных из устройс>
сен 27 21:08:18 Alt pulseaudio[3031]: Скорее всего, это ошибка в драйвере ALSA «snd_intel8x0». П>
сен 27 21:08:18 Alt pulseaudio[3031]: Процесс разбужен с установленным POLLIN, однако последующи>
сен 27 21:08:21 Alt lightdm[3087]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
сен 27 21:08:22 Alt pulseaudio[3157]: ALSA сообщила о возможности записи новых данных в устройст>
сен 27 21:08:22 Alt pulseaudio[3157]: Скорее всего, это ошибка в драйвере ALSA «snd_intel8x0». П>
сен 27 21:08:22 Alt pulseaudio[3157]: Процесс разбужен с установленным POLLOUT, однако последующ>
сен 27 21:08:23 Alt pulseaudio[3157]: ALSA сообщила о возможности чтения новых данных из устройс>
сен 27 21:08:23 Alt pulseaudio[3157]: Скорее всего, это ошибка в драйвере ALSA «snd_intel8x0». П>
сен 27 21:08:23 Alt pulseaudio[3157]: Процесс разбужен с установленным POLLIN, однако последующи>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: object GsmAutostartApp 0x55ddea9e>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: Custom constructor for class GsmA>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: object GsmAutostartApp 0x55ddea9e>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: Custom constructor for class GsmA>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: object GsmAutostartApp 0x55ddea9e>
сен 27 21:08:24 Alt mate-session[3180]: GLib-GObject-CRITICAL: Custom constructor for class GsmA>
```

Рисунок 20 – Вывод логов err

13.На рис.21 показана фильтрация по уровню приоритета warning:

```
[root@Alt ~]# journalctl -p warning
сен 27 21:08:05 Alt kernel: RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RE>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: APIC calibration not consistent with PM-Timer: 132ms instead of 100ms
сен 27 21:08:05 Alt kernel: ----------------
сен 27 21:08:05 Alt kernel: | NMI testsuite:
сен 27 21:08:05 Alt kernel: --------------------
сен 27 21:08:05 Alt kernel:   remote IPI:  ok  |
сен 27 21:08:05 Alt kernel:    local IPI:  ok  |
сен 27 21:08:05 Alt kernel: --------------------
сен 27 21:08:05 Alt kernel: Good, all   2 testcases passed! |
сен 27 21:08:05 Alt kernel: ---------------------------------
сен 27 21:08:05 Alt kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access exte>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa>
сен 27 21:08:05 Alt systemd-sysv-generator[2294]: SysV service '/etc/rc.d/init.d/pppoe' lacks a >
сен 27 21:08:05 Alt systemd-sysv-generator[2294]: SysV service '/etc/rc.d/init.d/clock' lacks a >
сен 27 21:08:05 Alt kernel: device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicat>
сен 27 21:08:05 Alt kernel: vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
сен 27 21:08:05 Alt kernel: VBoxNetFlt: Successfully started.
сен 27 21:08:05 Alt kernel: VBoxNetAdp: Successfully started.
сен 27 21:08:05 Alt systemd-vconsole-setup[2312]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the >
сен 27 21:08:05 Alt systemd-vconsole-setup[2312]: Fonts will not be copied to remaining consoles
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie.rules:9 Unknown>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-pcscd-asedriveiiie.rules:10 Unknow>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:42 Unknown grou>
сен 27 21:08:06 Alt systemd-udevd[2343]: /lib/udev/rules.d/92_pcscd_acsccid.rules:13 Unknown gro>
сен 27 21:08:06 Alt (udev-worker)[2347]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.rules:31 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2347]: device-mapper: /lib/udev/rules.d/10-dm.rules:31 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2347]: vboxguest: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:3 Only ne>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2357]: vboxuser: /lib/udev/rules.d/60-vboxadd.rules:4 Only net>
сен 27 21:08:07 Alt (udev-worker)[2345]: AC: Process '/usr/sbin/cpufreq-simple ac-on-line' faile>
```

Рисунок 21 – Вывод логов warning

14.На рис. 22-25 показаны разные форматы вывода:

```
[root@Alt ~]# journalctl -u sshd.service -o json
{"JOB_ID":"1711","_SYSTEMD_CGROUP":"/init.scope","__MONOTONIC_TIMESTAMP":"3671414400","CODE_FILE>
{"_HOSTNAME":"Alt","_SYSTEMD_CGROUP":"/init.scope","_SYSTEMD_UNIT":"init.scope","_TRANSPORT":"jo>
{"SYSLOG_TIMESTAMP":"Nov  8 07:35:48 ","__CURSOR":"s=9f7e2c984e814a39ae44e181aea78e30;i=e1e;b=56>
{"__MONOTONIC_TIMESTAMP":"3671508500","_UID":"0","_BOOT_ID":"560b253039b648519ea53ed911328987","_>
{"SYSLOG_FACILITY":"4","SYSLOG_TIMESTAMP":"Nov  8 07:53:04 ","SYSLOG_IDENTIFIER":"sshd","_BOOT_I>
{"SYSLOG_IDENTIFIER":"systemd","UNIT":"sshd.service","PRIORITY":"6","_BOOT_ID":"560b253039b64851>
{"UNIT":"sshd.service","_CAP_EFFECTIVE":"1ffffffffff","SYSLOG_IDENTIFIER":"systemd","_BOOT_ID":"_>
{"CODE_FUNC":"job_emit_done_message","_UID":"0","_EXE":"/lib/systemd/systemd","_PID":"1","_SOURC>
{"INVOCATION_ID":"9a54dbca2adb4aada6f891711a3c0200","_UID":"0","_EXE":"/lib/systemd/systemd","_G>
{"JOB_ID":"1789","_SYSTEMD_CGROUP":"/init.scope","CODE_FILE":"src/core/job.c","INVOCATION_ID":"9>
{"_SYSTEMD_UNIT":"sshd.service","_SYSTEMD_SLICE":"system.slice","SYSLOG_IDENTIFIER":"sshd","_BOO>
{"_MACHINE_ID":"3533f462feedbde1b009b2f168d8255a","_UID":"0","_EXE":"/usr/sbin/sshd","__REALTIME>
{"_SYSTEMD_CGROUP":"/system.slice/sshd.service","_CMDLINE":"\"sshd: user [priv]\" \"\" \"\" \"\" >
{"_UID":"0","_CMDLINE":"\"sshd: user [priv]\" \"\" \"\" \"\"","PRIORITY":"6","MESSAGE":"Accepted>
{"_COMM":"sshd","__MONOTONIC_TIMESTAMP":"11906039234","_UID":"0","_CMDLINE":"\"sshd: user [priv]>
{"_HOSTNAME":"Alt","__MONOTONIC_TIMESTAMP":"11959651153","MESSAGE":"Stopping OpenSSH server daem>
{"_CAP_EFFECTIVE":"1ffffffffff","_MACHINE_ID":"3533f462feedbde1b009b2f168d8255a","SYSLOG_PID":"4>
{"_UID":"0","_COMM":"systemd","_EXE":"/lib/systemd/systemd","MESSAGE":"sshd.service: Deactivated>
```

Рисунок 22 – JSON-формат

```
[root@Alt ~]# journalctl -u sshd.service -o json-pretty
{
        "_TRANSPORT" : "journal",
        "_CAP_EFFECTIVE" : "1ffffffffff",
        "SYSLOG_IDENTIFIER" : "systemd",
        "_GID" : "0",
        "__CURSOR" : "s=9f7e2c984e814a39ae44e181aea78e30;i=e1c;b=560b253039b648519ea53ed91132898>
        "TID" : "1",
        "_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP" : "1762576548525450",
        "_SYSTEMD_CGROUP" : "/init.scope",
        "_HOSTNAME" : "Alt",
        "_UID" : "0",
        "_PID" : "1",
        "_SYSTEMD_SLICE" : "-.slice",
        "UNIT" : "sshd.service",
        "_CMDLINE" : "/sbin/init splash",
        "_SYSTEMD_UNIT" : "init.scope",
        "__MONOTONIC_TIMESTAMP" : "3671414400",
        "INVOCATION_ID" : "5b376de257c24990af3656403442df07",
        "JOB_TYPE" : "start",
```

Рисунок 23 – Человекочитаемый JSON

```
[root@Alt ~]# journalctl -u sshd.service -o cat
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Server listening on :: port 22.
Received signal 15; terminating.
Stopping OpenSSH server daemon...
sshd.service: Deactivated successfully.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
Server listening on :: port 2222.
pam_tcb(sshd:auth): Authentication passed for user from (uid=0)
Accepted password for user from 127.0.0.1 port 41352 ssh2
pam_tcb(sshd:session): Session opened for user by (uid=0)
Stopping OpenSSH server daemon...
Received signal 15; terminating.
sshd.service: Deactivated successfully.
Stopped OpenSSH server daemon.
Starting OpenSSH server daemon...
Started OpenSSH server daemon.
Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
Server listening on :: port 2222.
Stopping OpenSSH server daemon
```

Рисунок 24 – Упрощённый формат (только текст сообщений)

```
[root@Alt ~]# journalctl -o export > backup.journal
[root@Alt ~]# head -n 10 backup.journal
__CURSOR=s=0af76181dbe741b58ff3834983934915;i=1;b=c31c809967cd4d7ca23e49f419236a53;m=7f8236;t=63f
cc48ad9c96;x=7bcb875e62e03c64
__REALTIME_TIMESTAMP=1758996485479574
__MONOTONIC_TIMESTAMP=8356406
_BOOT_ID=c31c809967cd4d7ca23e49f419236a53
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
PRIORITY=5
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
MESSAGE=Linux version 6.1.115-un-def-alt1 (builder@localhost.localdomain) (gcc-10 (GCC) 10.3.1 20
210703 (ALT Sisyphus 10.3.1-alt2), GNU ld (GNU Binutils) 2.35.2.20210110) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Thu Nov 14 11:32:13 UTC 2024
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 25 – Экспорт журнала в файл (резервная копия)

15.На рис. 26 показано отслеживание в реальном времени:

```
[root@Alt ~]# journalctl -f
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Shutdown.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Finished Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
```

Рисунок 26 - Отслеживание в реальном времени

16.На рис. 27 показаны последние 10 и 15 записей:

```
[root@Alt ~]# journalctl -n
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Shutdown.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Finished Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
[root@Alt ~]# journalctl -n 15
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restri>
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Stopped Create User's Volatile Files and Directories.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Removed slice User Application Slice.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Shutdown.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Finished Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[6875]: Reached target Exit the Session.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
ноя 30 21:01:12 Alt systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
lines 1-15/15 (END)
```

Рисунок 27 - Последние N записей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы системы централизованного логирования systemd-journald и освоены основные возможности утилиты journalctl для анализа системных событий. Практически освоены методы фильтрации журнала по времени, уровню приоритета, службе, PID и пользователю, а также форматы вывода (включая cat, json-pretty, export). Была выполнена настройка демона journald в соответствии с заданными требованиями: установлен максимальный объём хранилища (500 МБ), срок хранения (10 дней), включено постоянное хранение журналов после перезагрузки и задан уровень логирования info. Также продемонстрирована диагностика ошибок служб (на примере sshd) с использованием journalctl -xeu. Работа подтвердила, что journalctl является мощным и гибким инструментом для мониторинга, отладки и аудита системных процессов в современных Linux-системах, включая ОС Альт Линукс.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html